Probabilità

Marta Barbero

Probabilità



Il cavaliere di Meré scrive a Pascal...

«Gettando un dado otto volte un giocatore deve tentare di fare 1, ma dopo tre tentativi non riusciti il gioco viene interrotto. In che misura ha diritto alla posta?»

Terminologia

Fissiamo un esperimento.

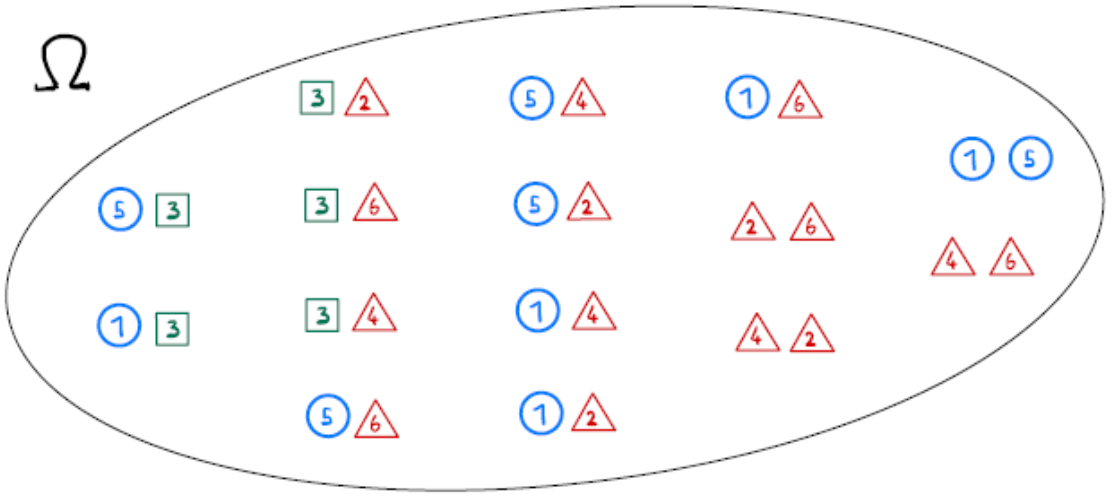
Es: *Estrarre due oggetti da un'urna*



Prova (o **tentativo**): singola esecuzione di un dato esperimento.

Es: Estraggo due oggetti dall'urna.

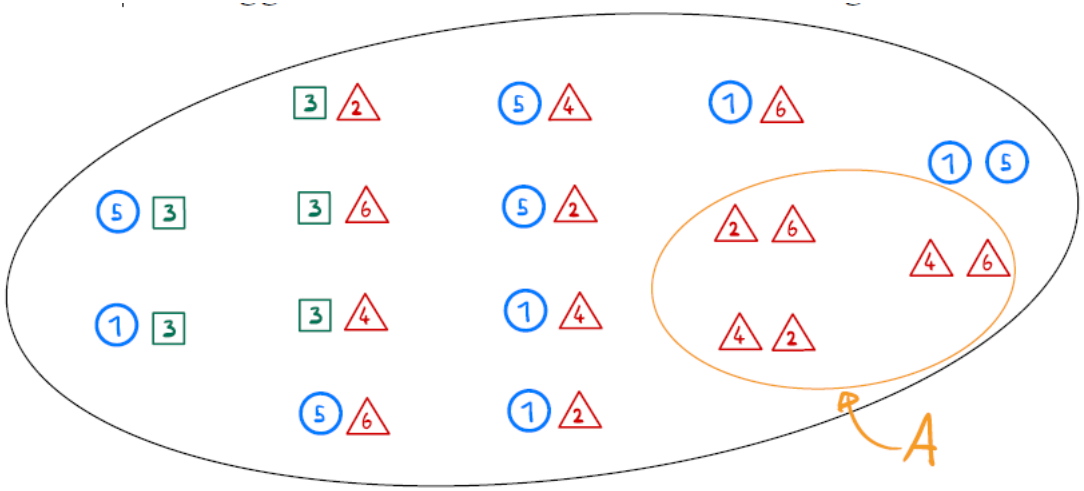
Spazio delle probabilità (Ω): insieme di tutti i possibili risultati (o **esiti**).



Terminologia

Evento: insieme di risultati possibili, è sottoinsieme dello spazio delle probabilità.

Es: A={i due oggetti estratti sono entrambi triangolari}



Un evento si dice:

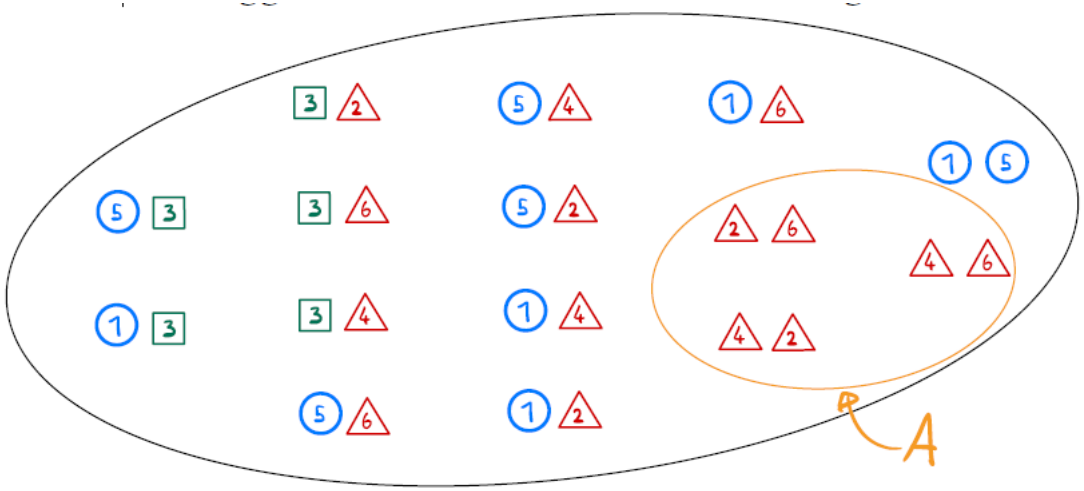
- **elementare** se è un insieme con un solo elemento,
- **certo** se coincide con lo spazio delle probabilità,
- **impossibile** se è l'insieme vuoto.

In una prova si **realizza** l'evento A se il risultato della prova appartiene ad A.

Terminologia

In una prova si **verifica** l'evento A se il risultato della prova appartiene ad A.

Es: estraggo i triangoli 4 e 6 dall'urna.



Un risultato che verifica l'evento A si dice **favorevole** all'evento A.

Es. estrarre i triangoli 2 e 6 è un risultato favorevole all'evento A.

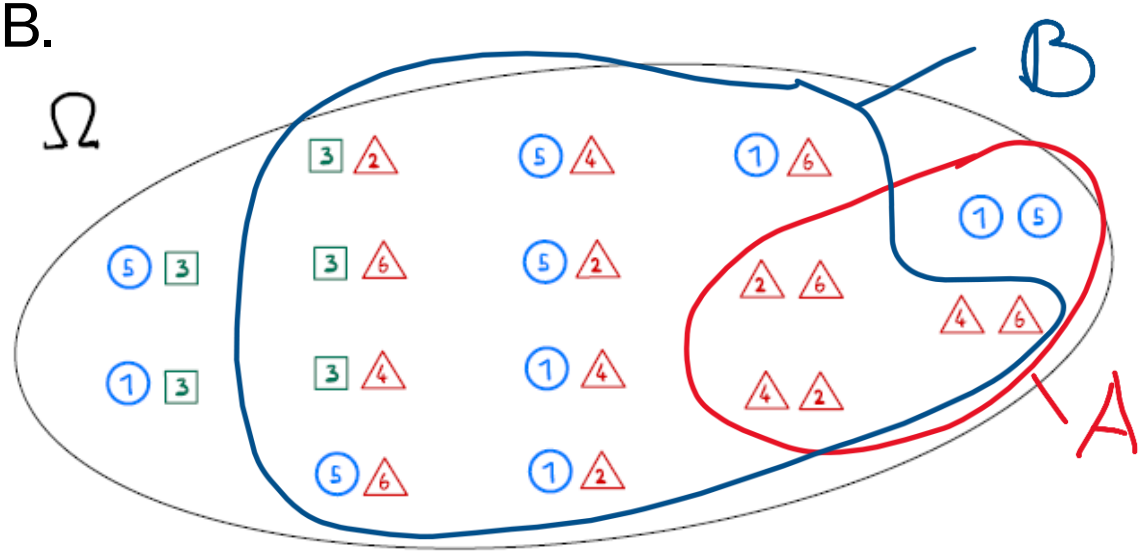
Terminologia

Se A e B sono due eventi..

Evento somma di A e B ($A \cup B$) l'evento che risulta dal verificarsi di almeno uno degli eventi A o B.

Evento prodotto di A e B ($A \cap B$) l'evento che risulta dal verificarsi di entrambi gli eventi A e B.

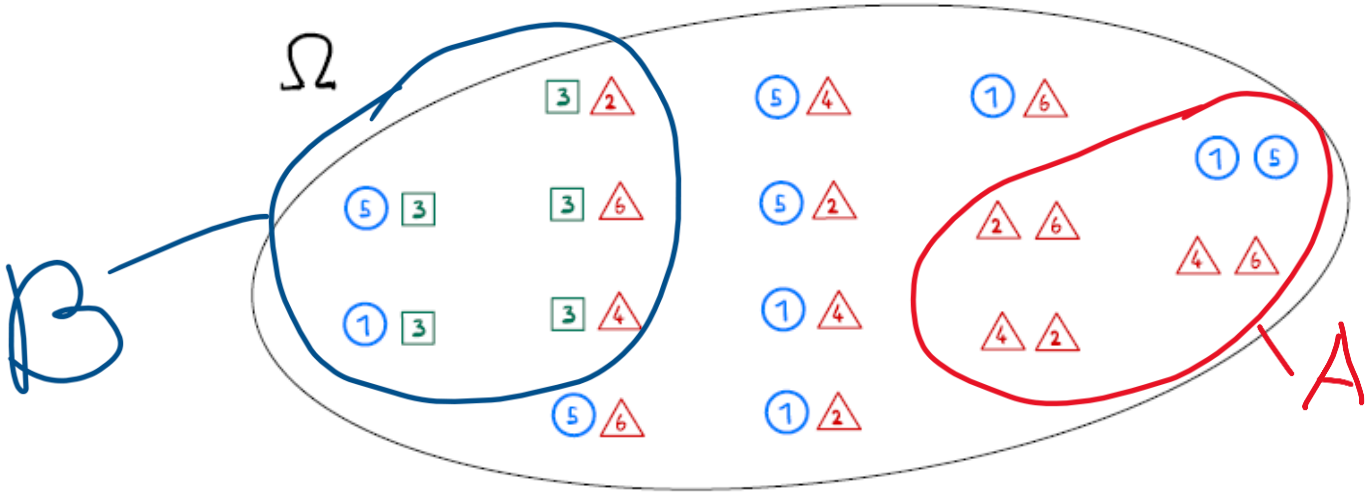
Evento differenza tra A e B ($A - B$) l'evento che risulta dal verificarsi dell'evento A ma non dell'evento B.



Terminologia

Se A e B sono due eventi..

Eventi incompatibili: A e B sono disgiunti ovvero se non possono verificarsi simultaneamente.



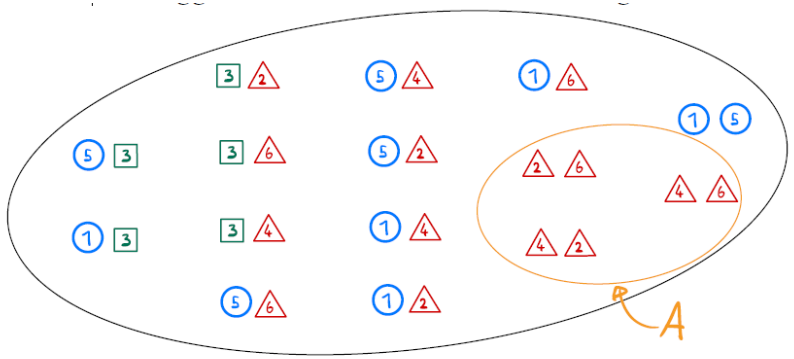
Eventi opposti (o **complementari**): A e $\bar{A}$ sono complementari ovvero se uno di essi non si verifica quando si verifica l'altro.

Probabilità classica

Casi possibili: tutti gli eventi equiprobabili che possono presentarsi in una prova. Costituiscono lo spazio delle probabilità Ω.

Casi favorevoli ad un evento: tutti i risultati equiprobabili che al presentarsi implicano il verificarsi del determinato evento.

Probabilità di un evento A: misura dell'estensione del sottoinsieme A rispetto allo spazio delle probabilità Ω.



$$P(A) := \frac{\text{numero di elementi di } A}{\text{numero di elementi di } \Omega}$$

$$P(A) = \frac{\text{numero di elementi di } A}{\text{numero di elementi di } \Omega} = \frac{3}{15} = \frac{1}{5}$$

Probabilità classica

Alcune proprietà:

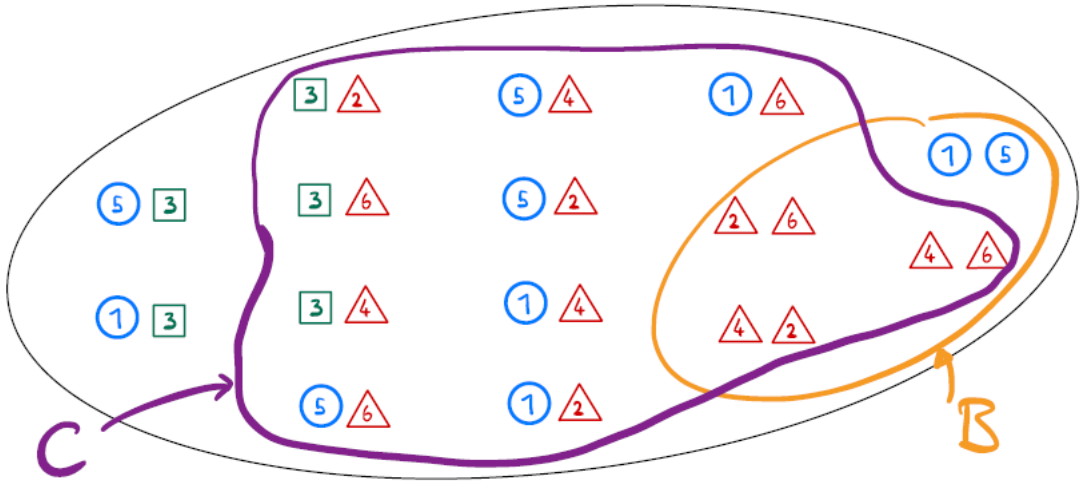
- $P(A) \geq 0$
- $P(A) \leq 1$

- Se S è un evento certo, $P(S) = 1$
- $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$
- Se I è l'evento impossibile ($I = \emptyset$), $P(I) = 0$
- Se $A \subseteq B$, $P(A) \leq P(B)$
- Se A e B sono incompatibili, $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
- Se A e B qualsiasi, $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

Probabilità condizionata

Consideriamo due eventi distinti B e C. Intuitivamente, la probabilità condizionata $P(C|B)$ misura la probabilità "che si verifichi C sapendo che B si è verificato".

Es: B = {*i due oggetti estratti hanno la stessa forma*}
C = {*tra i due oggetti estratti almeno uno è triangolare*}

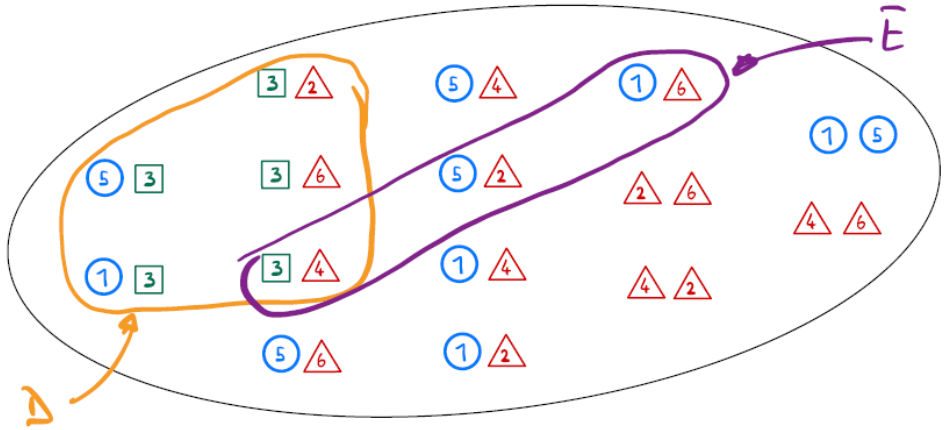


$$P(C|B) := \frac{P(C \cap B)}{P(B)}$$

Eventi indipendenti

Due eventi X, Y sono detti *indipendenti* se $P(X \cap Y) = P(X)P(Y)$.

Es: D = {*tra gli oggetti estratti c'è il n.* 3}
E = {*la somma dei numeri degli oggetti estratti è* 7}



$$P(D) = \frac{5}{15} = \frac{1}{3}, P(E) = \frac{3}{15} = \frac{1}{5}$$

$$P(D \cap E) = \frac{1}{15}$$

$$P(D)P(E) = \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{15} = P(D \cap E)$$

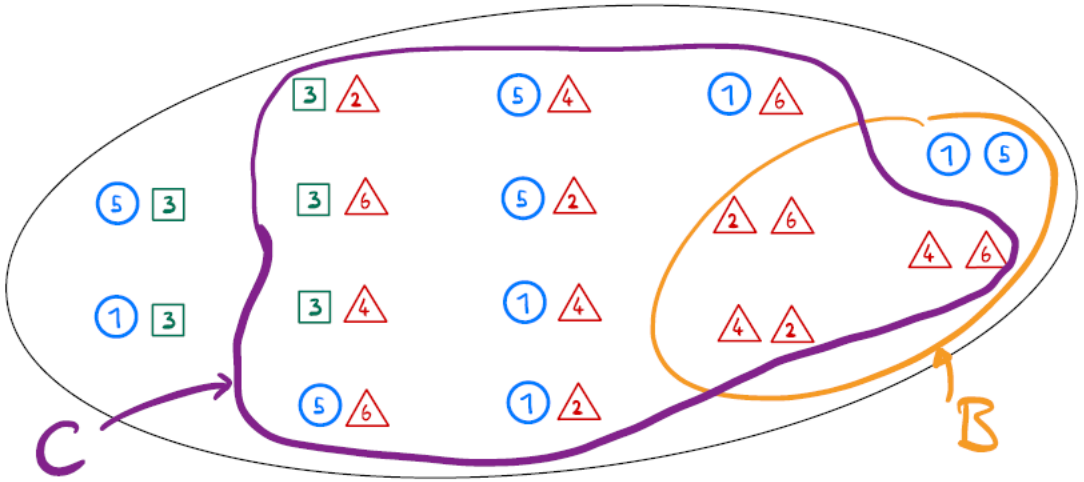
Gli eventi D e E **sono indipendenti**.

Eventi indipendenti

Due eventi X, Y sono detti *indipendenti* se $P(X \cap Y) = P(X)P(Y)$.

Es: B = {*i due oggetti estratti hanno la stessa forma*}

C = {*tra i due oggetti estratti almeno uno è triangolare*}



In questo caso:

$$P(B \cap C) = \frac{1}{5},\ P(B) = \frac{4}{15},\ P(C) = \frac{4}{5}.$$

$$\frac{1}{5} \neq \frac{4}{15} \cdot \frac{4}{5}$$

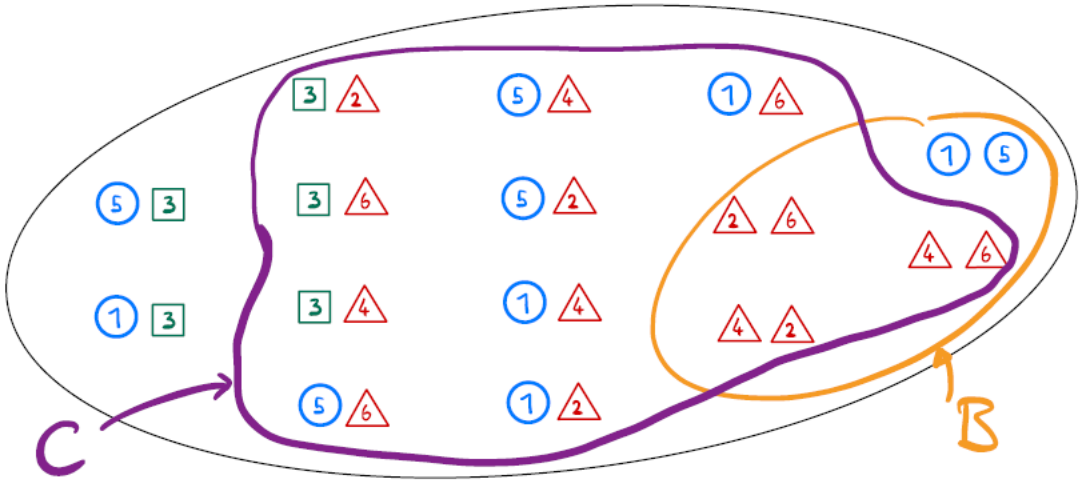
B e C **non sono indipendenti**

Coefficienti binomiali

Se n e k sono due numeri naturali, e $n > k > 0$, allora poniamo

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \ldots \cdot (n-k+1)}{k \cdot (k-1) \cdot (k-2) \cdot \ldots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}$$

$k = 0$ allora $\binom{n}{0} := 1$ per ogni n.





$$\#(\Omega) = \binom{6}{2} = \frac{6 \cdot 5}{2} = 15$$

$$\#(B) = \binom{2}{2} + \binom{3}{2} = 1 + \frac{3 \cdot 2}{2} = 1 + 3 = 4$$

$$\#(C) = \binom{6}{2} - \binom{3}{2} = \frac{6 \cdot 5}{2} - \frac{3 \cdot 2}{2} = 15 - 3 = 12$$